

Cours 3: Filtres Numériques et Systèmes Linéaires

Dr Arnaud OBONO BIYOBO

Département GINFO

4 avril 2025

Plan du cours

- 1 Introduction aux filtres numériques
- 2 Systèmes linéaires
- 3 Réponse impulsionnelle
- 4 Filtres à Réponse Impulsionnelle Finie (RIF)
- 5 Filtres à Réponse Impulsionnelle Infinie (RII)
- 6 Stabilité des systèmes

Introduction aux filtres numériques

- Les filtres numériques sont des systèmes qui modifient le contenu fréquentiel d'un signal discret
- Applications :
 - Traitement audio (suppression de bruit, égalisation)
 - Traitement d'image (lissage, détection de contours)
 - Télécommunications
 - Biomédical
- Avantages par rapport aux filtres analogiques :
 - Flexibilité et reconfigurabilité
 - Stabilité et précision
 - Possibilité d'implémenter des fonctions complexes

- Un système est linéaire s'il respecte :

- ① **Le principe de superposition :**

$$\mathcal{T}[x_1(n) + x_2(n)] = \mathcal{T}[x_1(n)] + \mathcal{T}[x_2(n)]$$

- ② **L'homogénéité :** $\mathcal{T}[\alpha \cdot x(n)] = \alpha \cdot \mathcal{T}[x(n)]$

- Un système est **invariant dans le temps** si un décalage temporel de l'entrée produit le même décalage temporel de la sortie :

$$\text{Si } y(n) = \mathcal{T}[x(n)] \text{ alors } y(n - k) = \mathcal{T}[x(n - k)] \quad (1)$$

Équation aux différences

- Les systèmes linéaires invariants dans le temps (SLIT) sont décrits par des équations aux différences :

$$\sum_{k=0}^M a_k y(n-k) = \sum_{l=0}^N b_l x(n-l) \quad (2)$$

- Forme standard :

$$y(n) = - \sum_{k=1}^M a_k y(n-k) + \sum_{l=0}^N b_l x(n-l) \quad (3)$$

- Cette équation sert de base pour l'implémentation des filtres numériques

Exemple pour $M=N=2$

Soit le système discret défini par l'équation suivante :

$$y(n) = - \sum_{k=1}^M a_k y(n-k) + \sum_{l=0}^N b_l x(n-l).$$

Pour un exemple concret, nous choisissons :

$$M = 2, \quad N = 2,$$

et

$$a_1 = 0.7, \quad a_2 = 0.2, \quad b_0 = 1, \quad b_1 = 0.5, \quad b_2 = 0.2.$$

La relation s'écrit alors :

$$y(n) = -[0.7 y(n-1) + 0.2 y(n-2)] + [x(n) + 0.5 x(n-1) + 0.2 x(n-2)]$$

Réponse impulsionnelle

- La réponse impulsionnelle $h(n)$ est la sortie du système lorsque l'entrée est une impulsion unitaire $\delta(n)$:

$$h(n) = \mathcal{T}[\delta(n)] \quad (4)$$

- L'impulsion unitaire (Dirac discret) :

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & \text{si } n = 0 \\ 0, & \text{sinon} \end{cases} \quad (5)$$

- Pour un SLIT, la sortie peut être calculée par convolution :

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot h(n - k) \quad (6)$$

Exemple de Réponse Impulsionnelle de $h(n)$

Nous considérons un système discret défini par l'équation de récurrence suivante :

$$h(n) = 0.5 h(n-1) \quad \text{pour } n \geq 1 \quad \text{avec } h(0) = 1.$$

La solution analytique de cette équation est :

$$h(n) = 0.5^n, \quad n \geq 0.$$

Ce système est causal et sa réponse impulsionnelle décroît exponentiellement.

Le code suivant calcule et trace la réponse impulsionnelle du système sur 20 échantillons :

```
1 % Nombre d'échantillons souhaité
2 N = 20;
3 % Initialisation du vecteur de réponse impulsionnelle
4 h = zeros(1, N);
5 h(1) = 1; % h(0) = 1 (indice 1 en MATLAB correspond à
    n=0)
6 % Calcul récursif de la réponse impulsionnelle
7 for n = 2:N
8     h(n) = 0.5 * h(n-1); % Equation de récurrence : h(n)
    = 0.5 * h(n-1)
9 end
10 % Création du vecteur d'indices (n = 0 à N-1)
11 n = 0:(N-1);
12 % Affichage de la réponse impulsionnelle
13 stem(n, h, 'filled');
14 xlabel('n');
15 ylabel('h(n)');
16 title('Réponse impulsionnelle : h(n) = 0.5 h(n-1) avec
    h(0) = 1');
17 grid on;
```

Exemple de Réponse Impulsionnelle de $h(n)$

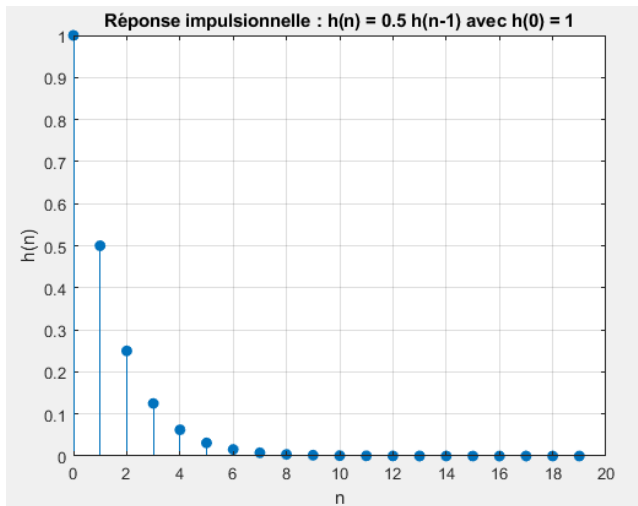


FIGURE: Réponse Impulsionnelle de $h(n)$

Classification selon la réponse impulsionnelle

- **Système à Réponse Impulsionnelle Finie (RIF) :**

- $h(n) = 0$ pour $n < 0$ et $n > N$ (pour un certain N fini)
- La réponse impulsionnelle a une durée limitée
- Équation : $y(n) = \sum_{l=0}^N b_l x(n-l)$

- **Système à Réponse Impulsionnelle Infinie (RII) :**

- $h(n)$ ne devient jamais exactement nul pour $n > N$
- La réponse impulsionnelle a une durée théoriquement infinie
- Équation : $y(n) = -\sum_{k=1}^M a_k y(n-k) + \sum_{l=0}^N b_l x(n-l)$

Filtre RIF (Réponse Impulsionnelle Finie)

Définition : Un **filtre à réponse impulsionnelle finie (RIF)** est un filtre linéaire dont la réponse impulsionnelle est de durée finie. La sortie est obtenue par la convolution entre l'entrée et les coefficients du filtre. Pas de rétroaction (dépend uniquement des entrées).



Caractéristiques des filtres RIF

- **Avantages :**

- Stabilité garantie (pas de pôles)
- Phase linéaire possible (symétrie des coefficients)
- Pas de problèmes d'erreurs d'arrondi

- **Inconvénients :**

- Ordre élevé pour des spécifications sévères
- Délai de groupe plus important

- **Équation générale :**

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} b_k x(n-k) \quad (7)$$

- **Méthode des fenêtres :**

- Tronquer la réponse impulsionnelle idéale infinie
- Utiliser une fenêtre (rectangulaire, Hamming, Blackman, etc.)

- **Méthode de l'échantillonnage en fréquence :**

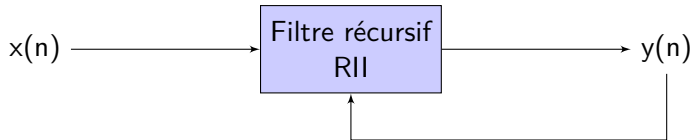
- Échantillonner la réponse en fréquence désirée
- Calculer les coefficients par TFD inverse

- **Méthodes d'optimisation :**

- Algorithme de Parks-McClellan (équiripple)
- Minimisation de l'erreur au sens des moindres carrés

Filtre RII (Réponse Impulsionnelle Infinie)

Définition : Un **filtre à réponse impulsionnelle infinie (RII)** est un filtre linéaire dont la réponse impulsionnelle ne s'annule jamais complètement, en raison de la rétroaction des sorties passées. Présence de rétroaction.



Caractéristiques des filtres RII

- **Avantages :**

- Ordre moins élevé que les RIF pour des spécifications équivalentes
- Peuvent reproduire les caractéristiques des filtres analogiques

- **Inconvénients :**

- Problèmes potentiels de stabilité
- Phase non linéaire
- Sensibilité aux erreurs de quantification

- **Équation générale :**

$$y(n) = - \sum_{k=1}^M a_k y(n-k) + \sum_{l=0}^N b_l x(n-l) \quad (8)$$

- **Transformation bilinéaire :**

- Conversion d'un filtre analogique en numérique
- Transformation : $s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$
- Préservation des caractéristiques du filtre analogique

- **Filtres classiques :**

- Butterworth (réponse plate dans la bande passante)
- Tchebychev (ondulations dans la bande passante ou d'arrêt)
- Elliptique (ondulations dans les deux bandes)

- **Méthodes d'optimisation :**

- Placement des pôles et zéros
- Approximation au sens des moindres carrés

- **Condition nécessaire et suffisante** pour la stabilité BIBO :

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty \quad (9)$$

- Pour les filtres RIF : toujours stables (somme finie)
- Pour les filtres RII : stables si tous les pôles sont à l'intérieur du cercle unité, c'est-à-dire :

$$|p_i| < 1 \quad \text{pour tout pôle } p_i \quad (10)$$